已學知識

評估自己能否：

1. 辨別可變生產要素和固定生產要素，以及可變成本和固定成本；
2. 界定和區分短期和長期；
3. 計算總產量、平均產量和邊際產量；
4. 寫出並說明邊際回報遞減定律；
5. 計算總成本、平均成本和邊際成本；
6. 解釋內部／外部規模經濟和內部／外部規模負經濟的成因。

重要詞彙

可變生產要素 variable factor
可變成本 variable cost
固定生產要素 fixed factor
固定成本 fixed cost
短期 short run
長期 long run
總產量 total product
平均產量 average product
邊際產量 marginal product
邊際回報遞減定律 law of diminishing marginal returns
總成本 total cost
總可變成本 total variable cost
總固定成本 total fixed cost
平均成本 average cost
邊際成本 marginal cost
長期平均成本 long run average cost
規模經濟 economies of scale
規模負經濟 diseconomies of scale
最優規模 optimal scale
內部規模經濟 internal economies of scale
內部規模負經濟 internal diseconomies of scale
外部規模經濟 external economies of scale
外部規模負經濟 external diseconomies of scale

考試模式題目

1. 某超級市場計劃延長營業時間至 24 小時。以下哪些是在額外的營業時間所涉及的可變生產要素？

   (1) 店鋪
   (2) 全職會計文員
   (3) 夜班保安
   (4) 電力
   (5) 貨車
   (6) 兼職店員

   A. 只有 (1)、(2)、(5)
   B. 只有 (3)、(4)、(6)
   C. 只有 (2)、(3)、(4)、(6)
   D. 只有 (1)、(3)、(4)、(5)、(6)

2. 家輝是一名的士司機，擁有一輛的士。以下哪些是他提供的士服務的固定成本？

(1) 的士

(2) 每年的士牌照費

(3) 他作為司機的勞力

(4) 燃料成本

(5) 的士保險費

A. 只有 (1)、(3)

B. 只有 (2)、(5)

C. 只有 (1)、(2)、(5)

D. 只有 (2)、(4)、(5)

3. 下表顯示某廠商的投入與產出的關係，該廠商只僱用資本和勞力。

資本（單位）	勞力（單位）	邊際產量（單位）
2	1	6
2	2	7
2	3	5
2	4	2
2	5	-1

當勞力的數量是 _____ 單位時，勞力的平均產量最高；當勞力的數量是 _____ 單位時，總產量最高。

A. 2 …… 3

B. 2 …… 4

C. 3 …… 3

D. 3 …… 4

4. 下表顯示某廠商的投入與產出的關係，該廠商只僱用資本和勞力兩種生產要素。

資本（單位）	勞力（單位）	總產量（單位）
5	2	90
5	3	160
5	4	270
5	5	360

根據上表，當僱用第 _____ 個單位勞力時，邊際回報開始遞減。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

★5. 下表顯示某廠商的平均產出。其生產只需使用機器和勞力兩種投入。

機器（單位）	勞力（單位）	平均產出（單位）
2	2	13
2	3	14
2	4	15
2	5	16
2	6	X

如果邊際回報遞減定律適用於該廠商，X 的值

A. 必然小於 16。

B. 必然大於 16。

C. 可以是任何大於 16 的數值。

D. 可以是任何小於 16 的數值。

★**6.** 下表顯示某廠商的生產計劃，該廠商只使用土地和勞力兩種生產要素。

土地（單位）	勞力（單位）	總產量（單位）
2	3	30
3	3	45
4	3	65
5	3	X
6	3	Y

假設上述數據說明邊際回報遞減定律。以下哪項與該定律相符？

(1) X = 65，Y = 45

(2) X = 90，Y > 110

(3) X > 93，Y = 121

A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1)、(3)

D. 只有 (2)、(3)

7. 當某廠商只透過增加資本數量來增加產量時，

A. 勞力的生產力會下降。

B. 最優生產規模會下降。

C. 由於規模經濟，平均生產成本最終會下降。

D. 資本的邊際產量最終會下降。

8. 以下哪項關於規模經濟的陳述是正確的？

A. 只有大型廠商才能享受規模經濟的好處。

B. 它是由長期的邊際回報遞減定律所引致。

C. 廠商的產量超過最優生產規模後，會開始出現規模經濟。

D. 它可能是以較大產量攤分生產成本的結果。

9. 下表顯示某廠商的生產數據。

產量（單位）	0	1	2	3	4
總成本（$）	8	15	20	24	36

根據上表，我們可以得出哪個結論？

A. 最優生產規模是 3 單位。

B. 當產量由 2 單位增加到 3 單位時，廠商享受規模經濟的好處。

C. 當產量為 2 單位時，總可變成本是 $12。

D. 平均固定成本不會隨產量的增減而變動。

10. 下表顯示某廠商的生產計劃，該廠商只僱用勞力和資本兩種生產要素。

工人（單位）	每名工人的平均工作時數	資本（單位）	平均成本（$）
20	1	20	15
20	2	30	25
20	3	40	35
20	4	50	45
20	5	60	55

上表顯示 _____ 的情況，其中 _____。

A. 短期 …… 邊際回報遞減定律不適用

B. 短期 …… 邊際回報遞減定律適用

C. 長期 …… 出現規模經濟

D. 長期 …… 出現規模負經濟

★**11.** 下表顯示 ABC 雪糕店的每日總產量。該店只使用兩種投入。

店鋪（單位）	2	2	2	2
工人人數	10	10	10	10
每名工人的平均工作時數	7	8	9	10
總產量（單位）	3,400	3,700	3,900	4,000

隨着市場對雪糕的需求增加，ABC 雪糕店要求工人每天工作更長時間以增加產量，工作時數由 7 小時增加至 10 小時。以下哪項是正確的？

A. 固定成本等於零，因為店鋪的生產成本是零。

B. 廠商僱用的勞力數量保持不變。

C. 廠商享有外部規模經濟的好處。

D. 產量的變動可以用邊際回報遞減定律解釋。

12. 隨着政府實施政策吸引更多資訊科技公司到當地設立辦事處，某本地小型資訊科技公司須提高薪金 10% 才能僱用資訊科技的畢業生。該本地公司

A. 享有內部規模經濟的好處。

B. 面對內部規模負經濟的壞處。

C. 享有外部規模經濟的好處。

D. 面對外部規模負經濟的壞處。

★**13.** 當某生產商減少所有投入後，產量減少 50%，總成本下降 60%。以下哪項是可能的原因？

A. 邊際回報遞減定律適用於該廠商。

B. 減少產量前，廠商的架構過於複雜。

C. 減少產量後，銀行貸款利率上升。

D. 縮減生產規模後，廠商可以更充分利用它的機器。

14. 某快餐店在主題公園開業。

(a) 舉出快餐店在營運中產生的可變成本的**兩個**例子。解釋你的答案。（3 分）

(b) 舉出主題公園在營運中產生的固定成本的**兩個**例子。解釋你的答案。（3 分）

15. 某廠商的投入與產出關係如下表所示。它只採用勞力和工具兩種投入。

勞力（單位）	工具（單位）	總產量（單位）
20	2	50
21	3	55
22	4	62
23	5	70
24	6	76

寫出邊際回報遞減定律，並解釋上述數據是否說明該定律。（5 分）

16. 下表顯示某廠商的平均產量。

勞力（單位）	資本（單位）	平均產量（單位）
10	2	200
10	3	250
10	4	350
10	5	500
10	6	595

解釋上述數據所說明的經濟原理。（5 分）

17. 家明經營麵包店。雖然夏季有大量遊客，但他無法僱用更多工人，只能購置更多工具來增加每日的麵包產量。

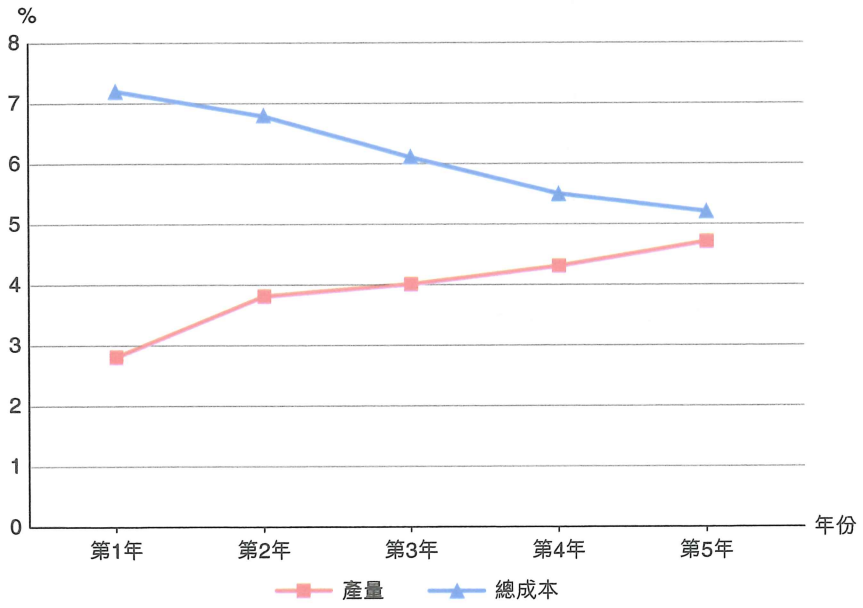
(a) 家明的麵包店處於短期還是長期？解釋你的答案。（2 分）

(b) 家明購置更多工具後，發現工具的邊際產量下降。哪個經濟定律可以解釋上述現象？寫出該定律，並解釋它如何應用於這個情況。（6 分）

18. 某珍珠奶茶店開設新分店後，平均生產成本下降。解釋導致平均成本出現上述改變的**三個**可能原因。（6 分）

19. 深水埗有很多咖啡店。從平均成本的角度，解釋導致這個現象的**兩個**原因。（4 分）

★20. DATA 某電動車製造商的行政總裁推出一項計劃，務求透過增加工人、廠房和機器等所有生產所需的投入，以增加產量。該計劃的結果如下圖所示。



(a) 該電動車製造商是處於短期還是長期？解釋你的答案。（2 分）

(b) 根據上圖，解釋第 1 年至第 5 年平均成本的變動。（2 分）

(c) 以**兩個**可能的經濟理由，解釋以上平均成本的變動。（4 分）

延伸活動

1. 模擬經營一家商店（例如：檸檬特飲攤檔）。首先分配角色，例如擠檸檬、混合檸檬汁和售貨員。從小團隊開始，逐漸增加「工人」的數目，而資本物品的數量則固定。記錄總共賣出的檸檬特飲數量，並計算每增加一名工人的邊際產量。最後分析隨着工人數目的增加，邊際產量有甚麼變化。

2. 就一個本地行業（例如醫療中心、玩具店、餐廳）聚集的情況，調查廠商如何受惠於外部規模經濟。指出具體的好處，並解釋它們如何降低廠商的平均成本。

3. 舉出一個受惠於外部規模經濟的地區的實例（例如：矽谷）。描述廠商聚集於該地區如何創造出成本優勢。